

Arquitectura del Computador II

Curso 2026

1

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

1

Manejo de Entrada / Salida

2

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

2

1

• Manejo de Entrada/Salida

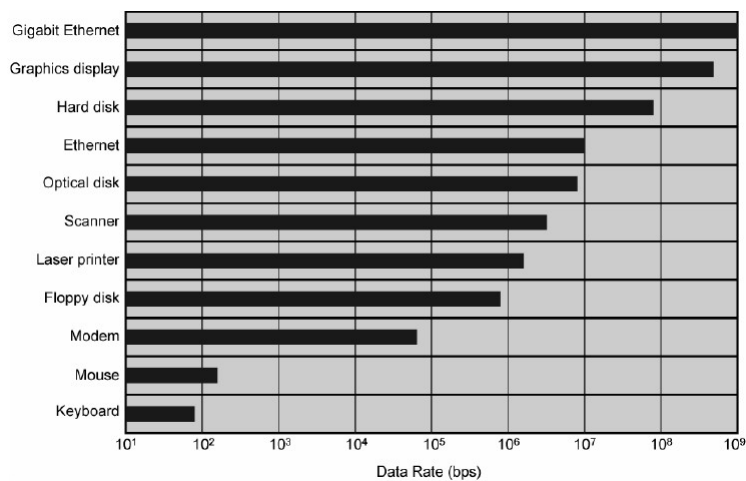
- La comunicación con el computador se realiza a través de dispositivos de entrada/salida
- La velocidad de transmisión de los dispositivos periféricos es normalmente menor que la del computador
 - Tiempo de acceso de memoria principal = 0.2 – 0.5 μ s
 - Tiempo de acceso a disco = 30-100 μ s
 - Tiempo de acceso a cinta = 1-5 s

3

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

3

• Velocidades típicas de transferencia



4

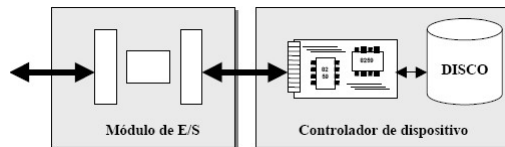
Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

4

2

• Dispositivos

- Amplia variedad de dispositivos
 - Entrega de diferentes cantidades de datos
 - Diferentes velocidades y variedad de formatos
- Las diferencias entre los dispositivos periféricos han hecho que la unidad de E/S se organice en torno a dos tipos de elementos:
 - Unos que soportan las características comunes a todos los dispositivos (módulos de E/S)
 - Otros específicos para cada dispositivo que son los controladores de dispositivo



5

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

5

• Módulos de Entrada/Salida y Controladores

- Las funciones de los módulos de entrada/salida son:
 - Control y temporización
 - Comunicación con la CPU y con el dispositivo
 - Almacenamiento temporal de datos (buffer)
 - Detección de errores
- Controladores
 - Se usan para compatibilizar las características de los dispositivos
 - Proporcionan todas las transferencias de datos utilizando el bus de entrada/salida

6

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

6

- Tipos de dispositivos
 - Un bus de entrada/salida emplea tres tipos de señales
 - Señales de selección de dispositivo
 - Señales de control
 - Señales de datos
 - Tipos de dispositivos de entrada/salida
 - Dispositivos físicos
 - Dispositivos lógicos
 - A nivel de sistema operativo el usuario trabaja con los dispositivos lógicos

7

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

7

- Interconexión E/S con CPU
 - El procesador se comunica con los dispositivos externos a través de uno o más registros denominados puertos de entrada/salida (I/O ports).
 - Los I/O ports pueden ser incluidos por los fabricantes en el mismo chip de la memoria
 - Tipos de configuración usuales de los I/O Ports:
 - Cada uno de los bits del puerto puede configurarse como bit de entrada o como bit de salida
 - Todos los bits del puerto son de entrada o salida
 - Cada uno de los puertos puede configurarse como de entrada o de salida mediante otro registro llamado registro de control o de direccionamiento de datos

8

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

8

4

• Modos de Interconexión E/S con CPU

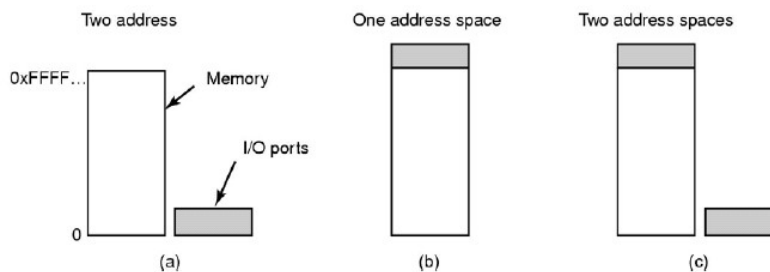
- E/S aislada (mediante puertos especiales de E/S)
 - Usa un conjunto limitado de *instrucciones especiales* de E/S
 - Usa un espacio de direcciones específico
 - Utilizado por casi todos los mainframes (IBM 360 y sucesores)
- E/S mapeada en memoria (memory mapped I/O)
 - Usa *direcciones especiales* en el espacio normal de direcciones
 - Procesador no distingue entre accesos a memoria y a dispositivos
 - Utilizado por los equipos PDP-11 y M68000 de Motorola
- Híbrido
 - Buffers de E/S mapeados a memoria y puertos de E/S separados
 - Utilizado por las CPUs 80x86
 - Puertos especiales de E/S para acceder a los dispositivos (0 a 64K)
 - Manejo de video VGA mapeado a memoria (entre 640K y 1M)

9

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

9

• Mapeo de puertos de E/S



(a) Espacios de E/S y de memoria separados.
(b) E/S con mapeada en memoria. (c) Híbrido.

10

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

10

5

- Estrategias para el manejo de Entrada/Salida
 - Estrategias para transferir datos entre un dispositivo de entrada/salida y el computador
 - Entrada/salida programada
 - Entrada/salida por interrupciones
 - Acceso directo a memoria
 - Entrada/salida usando canales de datos

11

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

11

- E/S Programada (por encuesta o 'polling')
 - La CPU tiene control directo sobre la E/S
 - Sensar status
 - Comandos read/write y transferir datos
 - La CPU espera al módulo de E/S para completar la operación
 - Se desperdicia tiempo de CPU
 - Funcionamiento de la E/S programada
 - La CPU solicita la operación de E/S
 - El módulo de E/S ejecuta la operación y setea los bits de status
 - La CPU chequea bits de status periódicamente
 - El módulo de E/S no informa a la CPU directamente
 - El módulo de E/S no interrumpe a la CPU
 - La CPU puede esperar o regresar más tarde

12

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

12

- E/S Programada (por encuesta o 'polling')
 - Con E/S programada la transferencia de datos es muy similar a acceder a memoria (desde el punto de vista de la CPU)
 - Cada dispositivo con un único identificador
 - Ejemplo:
 - Joystick analógico conectado al puerto de juegos del PC
 - Forma de E/S sencilla pero claramente ineficiente
 - Si el usuario tarda 10 segundos en mover el joystick, se habrán realizado miles de encuestas al dispositivo sin detectar un nuevo evento, con la consiguiente pérdida de tiempo para realizar otras tareas de la CPU

13

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

13

- E/S por Interrupciones
 - El dispositivo establece cuando se inicia la transferencia
 - Cuando un dispositivo necesita iniciar una transferencia de E/S, activa el pin de interrupciones del procesador
 - El procesador termina la instrucción que estaba ejecutando, salva el entorno (valores del contador del programa, registros y otros datos) en el stack
 - Se carga en el contador de programa la dirección de comienzo de una rutina denominada rutina de servicios de interrupciones
 - Cuando esta rutina finaliza las acciones, retorna el control al programa que fue interrumpido restaurando su entorno
 - Este continúa con las tareas que estaba realizando

14

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

14

- E/S por Interrupciones
 - Tipos de Interrupciones
 - Interrupciones externas
 - Enmascarables
 - No enmascarables
 - Interrupciones internas o excepciones (traps)
 - Interrupciones de software

15

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

15

- E/S por Interrupciones
 - Interrpciones externas
 - Son iniciadas a petición de dispositivos externos conectados a los pines adecuados del procesador
 - Por ejemplo: teclado, ratón, trarjetas de sonido y red, etc.
 - Interrupción enmascarable
 - Se habilita y se deshabilita utilizando las instrucciones adecuadas
 - Si las interrupciones están deshabilitadas el procesador ignora las interrupciones enmascaradas
 - Interrupción no enmascarable
 - Tienen prioridad mayor que las enmascarables
 - Si se activan interrupciones de ambos tipos, se atiende primero a las no enmascarables
 - Empleadas por ejemplo para detectar fallas en la alimentación

16

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

16

- E/S por Interrupciones
 - Interrupciones internas
 - Las interrupciones internas o excepciones se activan de forma interna mediante condiciones de excepción
 - Por ejemplo: overflows, división por cero, intento de ejecución de código de operación inválido
 - Se gestionan en forma similar a las interrupciones externas
 - Interrupciones de software
 - Instrucciones en assembler, soportados por los procesadores
 - Al ejecutarse una interrupción, se interrumpe el funcionamiento como en los casos anteriores
 - Las interrupciones de software se utilizan normalmente para realizar llamadas al sistema operativo

17

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

17

- E/S por Interrupciones
 - Vector de interrupciones
 - La técnica empleada para determinar la dirección de comienzo de la rutina de servicio de interrupciones varía de un procesador a otro
 - Normalmente se tiene una tabla (**vector de interrupciones**) en la que quedan reflejadas las direcciones de las distintas rutinas
 - Cuando un dispositivo origina una interrupción, el procesador envía un impulso como señal de que dicha interrupción ha sido recibida. Entonces el controlador de interrupciones deberá especificar qué dispositivo causó la misma colocando su número en el bus de datos
 - Para encontrar la dirección del procedimiento a ejecutar, la CPU utiliza dicho número como índice en el vector de interrupciones

18

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

18

- E/S por Interrupciones
 - Prioridad en las interrupciones
 - Un procesador dispone normalmente de uno o varios pines en el chip para atender a las interrupciones
 - Se necesita un mecanismo para gestionar las interrupciones procedentes de varios dispositivos que comparten la línea de interrupciones
 - Técnicas para el manejo de prioridad de interrupciones
 - Técnica de sondeo
 - Técnica de encadenamiento

19

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

19

- E/S por Interrupciones
 - Manejo de prioridad por técnica de sondeo
 - Interrupciones gestionadas por software
 - Más lentas que las interrupciones por encadenamiento
 - El procesador responde a las interrupciones ejecutando la misma rutina de servicio para todos los dispositivos
 - Las prioridades de éstos se establece por el orden en que el procesador los sondea
 - El procesador comprueba mediante una rutina de servicio general el estado de cada dispositivo, comenzando por el de mayor prioridad

20

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

20

10

- E/S por Interrupciones
 - Manejo de prioridad por técnica de encadenamiento
 - Los dispositivos se conectan en forma encadenada para establecer sistemas de prioridades
 - Cuando uno o más dispositivos interrumpen al procesador, éste almacena su entorno y genera una señal de confirmación dirigida hacia el dispositivo de prioridad más alta
 - Si este dispositivo ha generado la interrupción acepta la señal. En caso contrario, pasa la señal a otro dispositivo hasta que sea aceptada
 - Una vez aceptada, el dispositivo proporciona un medio al procesador para que determine la dirección del vector de interrupciones apropiado utilizando hardware externo

21

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

21

- E/S por DMA - Direct Access Memory
 - Técnica que permite establecer transferencia de datos entre la memoria y los dispositivos de entrada/salida sin intervención directa de la CPU
 - Empleada en la transferencia de grandes bloques de datos entre dispositivos periféricos y la memoria
 - La técnica se basa en el uso de un dispositivo controlador de DMA que comanda las operaciones de transferencias de datos
 - Ejemplo:
 - Discos, tarjetas aceleradoras, etc.

22

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

22

11

• E/S por DMA - Direct Access Memory

– Principales funciones

- Recibir pedidos de los dispositivos de E/S
- Solicitar a la CPU el control del bus
- Recibir la confirmación de la CPU de la petición, con lo que pasa al bus del sistema los valores de sus registros internos y envía una confirmación de comienzo de transmisión a los dispositivos

– Los chips controladores de DMA suelen tener al menos tres registros:

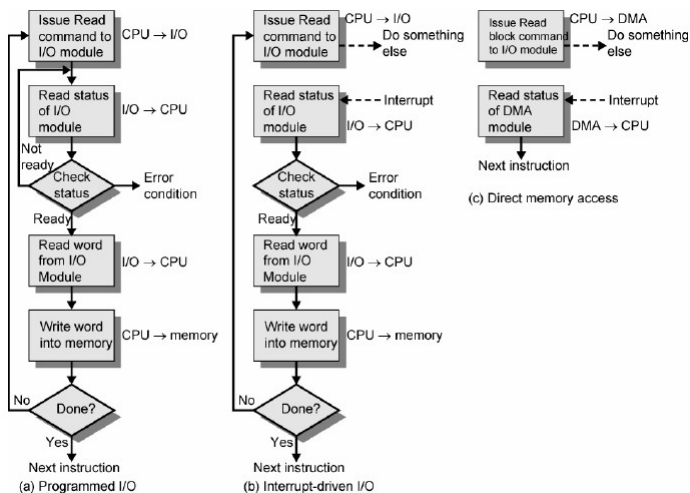
- Registro de direcciones (donde se almacena la dirección de comienzo de los datos a transferir)
- Registro de terminal (contiene la cantidad de bloques a transferir)
- Registro de estado (contiene la información relativa al estado de la transferencia)

23

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

23

• Estrategias para el manejo de E/S



24

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

24

12

- Entrada/salida usando canales de datos
 - En los grandes computadores se destina un procesador especializado a las funciones de entrada/salida
 - Este recibe el nombre de procesador de entrada/salida (I/O Processor) o canal de datos
 - La principal ventaja de un procesador de entrada/salida es que libera al procesador de este tipo de tareas